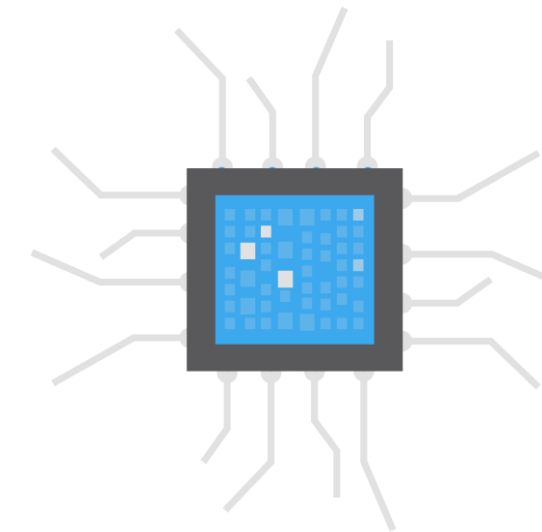


Lógicas Bit a Bit

Linguagem C



Manipulando Registradores

Uso de Registradores

- | OU lógico bit a bit (usado para ativar bits , colocar em 1)
- & E lógico bit a bit (usado para limpar bits, colocar em 0)
- ^ OU EXCLUSIVO bit a bit (usado para trocar o estado dos bits)
- ~ complemento de 1 (1 vira 0, 0 vira 1)

$Nr \gg x$ O número é deslocado x bits para a direita

$Nr \ll x$ O número é deslocado x bits para a esquerda



Manipulando Registradores

Lógicas bit a bit

Lógica “e” bit a bit (&)

```
x:      10001101
y:      01010111
x & y:  00000101
```

Lógica “ou” bit a bit (|)

```
x:      10001101
y:      01010111
x | y:   11011111
```

Deslocamento para a esquerda

```
y = 1010
x = y << 1
Resulta
em: x = 0100
```

Operação “não” (~)

```
~0 = 1
~1 = 0
```

Operação “ou-exclusivo” (^)

```
0 ^ 0 = 0
0 ^ 1 = 1
1 ^ 0 = 1
1 ^ 1 = 0
```

Deslocamento para a direita

```
y = 1010
x = y >> 1
Resulta
em: x = 0101
```



Utilização

- Lógica **OU (|)** : seta um ou mais bits em '1' sem alterar o estado atual:

```
Status = status | (0b00010000); // "liga" o bit 4
```

```
Status = status | (1 << 4)
```

- Lógica **E com inverso (& ~)** : reseta um ou mais bits em '0' sem alterar o estado atual.

```
Status = status &~ (0b00010000); // "desliga" o bit 4
```

```
Status = status &~ (1 << 4)
```

- Lógica **E** : utilizada em máscaras e retorna 0 ou o valor do bit da máscara.
 - Ex: status & (1<<BIT2) vai retornar 0 ou (1<<BIT2)



Exercício 1

- Em um valor binário de 8 bits, faça o que se pede:
 - A. Inicie o valor com 127 em decimal;
 - B. 'Ative' apenas o bit mais significativo;
 - C. Desative os 2 menos significativos;
 - D. 'Ative' apenas o bit 5;

No valor resultante:

- A. Teste se o bit 6 está em 1;
- B. Teste se o bit 3 está em 0;
- C. Inverta o estado de todos os bits;



Exercício - 2

- Considere que em uma variável uint8_t status, estão armazenados os comandos para ativar/desativar 2 motores e ler 2 sensores:

Motor 1 = Bit 0

Motor 2 = Bit 1

Sensor 1 = Bit 7

Sensor 2 = Bit 6

Sensor 3 = Bit 5

Elabore um programa que faça a seguinte lógica:

Se Sensor 1 estiver ativado, ligue apenas o motor 2;

Se Sensor 2 estiver ativado, ligue apenas o motor 1;

Se Sensor 3 estiver ativado, inverte o estado dos dois motores;

Se todos sensores estiverem desativados, desligue os dois motores;

